



EXPERIMENT



Nivell
☆☆☆☆

STEAM

Objectiu de l'experiment : Sistema de control de la temperatura a l'aula en moments de ventilació

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació: Matemàtiques i ciències 6è de primària

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a mesurar la temperatura de l'aula abans de ventilar, mentre ventilem i després de ventilar. Llavors calcular la diferència de temperatura en les tres situacions. Aquestes dades han de quedar registrades a la consola i a la pantalla LCD

Descripció de l'experiment:

En engegar el dispositiu, s'engegarà també la pantalla LCD amb el control de temperatura del moment.

En cas que aquesta temperatura sigui menor de 17 graus i superior a 23 graus funcionarà l'alarma que consisteix en que s'encendrà el led RGB vermell i negre amb un interval de 500 mil·segons. També sonarà la cançó de Missió impossible. Si la temperatura està dins el rang de 17 i 23 s'encendrà el LED RGB de color verd.

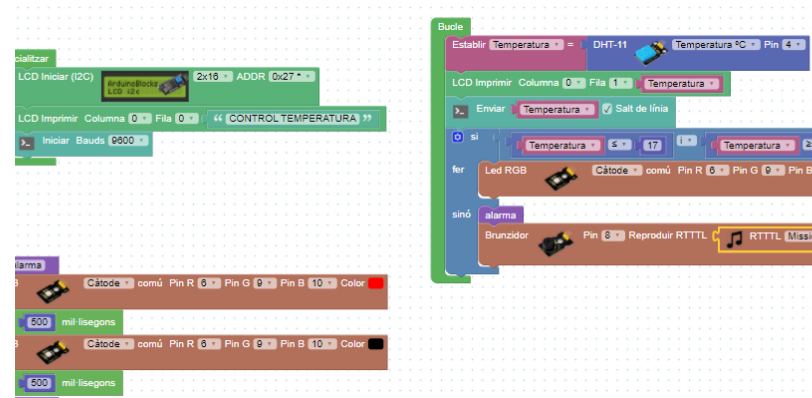
També s'enviaran les dades a la consola

Sensors/Actuadors Interns:

Sensor temperatura (DHT-11), LED RGB

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: Pantalla LCD

PAS 1



PAS 2

Consola Connectar

Utilitza la CONSOLA de Arduinoblocks
Fes un anàlisi durant 5 dies dels canvis de temperatura que es produeixen en obrir portes i finestres



REPTE DE MILLORA

Utilitza el receptor IR per canviar el color del LED quan la temperatura és la correcta

